

LAPORAN PRAKTIKUM
ALGORITMA DAN PEMROGRAMAN 2
MODUL 12
“SEARCHING”



DISUSUN OLEH:
JANICA PRIMA GINTING
109082500064
S1 IF-13-02
DOSEN:
Wahyu Andi Saputra, S.Pd., M.Eng.

PROGRAM STUDI S1 TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS INFORMATIKA
TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO
2025/2026

SOAL LATIHAN

Statement Searching

1.

Source Code:

```
package main

import "fmt"

func main() {
    var suaraCalon [21]int
    var suaraMasuk int = 0
    var suaraSah int = 0
    var inputan int

    for {
        fmt.Scan(&inputan)

        if inputan == 0 {
            break
        }
        suaraMasuk++

        if inputan >= 1 && inputan <= 20 {
            suaraSah++
            suaraCalon[inputan]++
        }
    }
    fmt.Printf("Suara masuk: %d\n", suaraMasuk)
    fmt.Printf("Suara sah: %d\n", suaraSah)

    for i := 1; i <= 20; i++ {
        if suaraCalon[i] > 0 {
            fmt.Printf("%d: %d\n", i, suaraCalon[i])
        }
    }
}
```

Output:



```
PROBLEMS  OUTPUT  DEBUG CONSOLE  TERMINAL  PORTS
PS D:\WinLix\Coding\TR\Minggu 12> go run Soal1/Soal1.go
7 19 3 2 78 3 1 -3 18 19 0
Suara masuk: 10
Suara sah: 8
1: 1
2: 1
3: 2
7: 1
18: 1
19: 2
PS D:\WinLix\Coding\TR\Minggu 12> |
```

Deskripsi Program:

Program ini berfungsi untuk menghitung hasil pemungutan suara dengan maksimal 20 calon. Pengguna memasukkan angka sebagai nomor calon, dan input berhenti saat memasukkan 0. Program menghitung total suara masuk, total suara sah (nomor 1–20), serta jumlah suara yang diperoleh setiap calon menggunakan array. Setelah selesai, program menampilkan total suara dan hasil perolehan masing-masing calon yang mendapat suara.

2.

Source Code:

```
package main

import (
    "fmt"
)

func main() {
    var suaraCalon [21]int
    var suaraMasuk int = 0
    var suaraSah int = 0
    var inputan int

    for {
        fmt.Scan(&inputan)
        if inputan == 0 {
            break
        }
        suaraMasuk++
        if inputan >= 1 && inputan <= 20 {
            suaraSah++
            suaraCalon[inputan]++
        }
    }

    idKetua := -1
    maxSuaraKetua := -1

    idWakil := -1
    maxSuaraWakil := -1

    for i := 1; i <= 20; i++ {
        suara := suaraCalon[i]

        if suara > maxSuaraKetua {
            maxSuaraWakil = maxSuaraKetua
            idWakil = idKetua
            maxSuaraKetua = suara
            idKetua = i
        }
    }
}
```

```

    } else if suara > maxSuaraWakil {
        maxSuaraWakil = suara
        idWakil = i
    }
}
fmt.Printf("Suara masuk: %d\n", suaraMasuk)
fmt.Printf("Suara sah: %d\n", suaraSah)
if idKetua != -1 && maxSuaraKetua > 0 {
    fmt.Printf("Ketua RT: %d\n", idKetua)
} else {
    fmt.Println("Ketua RT: -")
}

if idWakil != -1 && maxSuaraWakil > 0 {
    fmt.Printf("Wakil ketua: %d\n", idWakil)
} else {
    fmt.Println("Wakil ketua: -")
}
}
}

```

Output:



```

PS D:\WinLix\Coding\TR\Minggu 12> go run Soal2/Soal2.go
7 19 3 2 78 3 1 -3 18 19 0
Suara masuk: 10
Suara sah: 8
Ketua RT: 3
Wakil ketua: 19
PS D:\WinLix\Coding\TR\Minggu 12>

```

Deskripsi Program:

Program ini berfungsi untuk menghitung hasil pemungutan suara dan menentukan ketua serta wakil ketua berdasarkan jumlah suara terbanyak. Pengguna memasukkan nomor calon, lalu input berhenti saat angka 0 dimasukkan. Program menghitung total suara masuk, suara sah, dan jumlah suara setiap calon menggunakan array. Setelah semua suara dihitung, program mencari calon dengan suara terbanyak sebagai ketua RT dan calon dengan suara terbanyak kedua sebagai wakil ketua. Hasil akhirnya menampilkan jumlah suara masuk, suara sah, nomor ketua RT, dan nomor wakil ketua.

3.

Source Code:

```
package main

import "fmt"

const NMAX = 1000000

var data [NMAX]int

func main() {
    var n, k int

    fmt.Scan(&n, &k)

    isiArray(n)

    indeks := posisi(n, k)

    if indeks != -1 {
        fmt.Println(indeks)
    } else {
        fmt.Println("TIDAK ADA")
    }
}

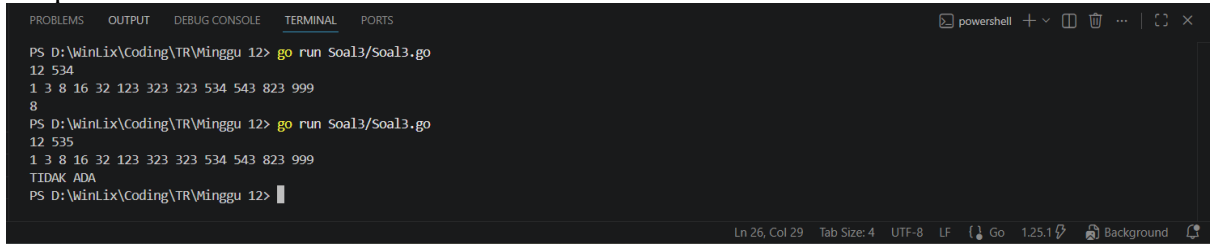
func isiArray(n int) {
    for i := 0; i < n; i++ {
        fmt.Scan(&data[i])
    }
}

func posisi(n, k int) int {
    low := 0
    high := n - 1

    for low <= high {
        mid := (low + high) / 2

        if data[mid] == k {
            return mid
        } else if data[mid] < k {
            low = mid + 1
        } else {
            high = mid - 1
        }
    }
    return -1
}
```

Output:



```
PS D:\WinLix\coding\TR\Minggu 12> go run Soal3/Soal3.go
12 534
1 3 8 16 32 123 323 323 534 543 823 999
8
PS D:\WinLix\coding\TR\Minggu 12> go run Soal3/Soal3.go
12 535
1 3 8 16 32 123 323 323 534 543 823 999
TIDAK ADA
PS D:\WinLix\coding\TR\Minggu 12>
```

Deskripsi Program:

Program ini berfungsi untuk mencari posisi suatu angka dalam array menggunakan metode Binary Search. Pengguna memasukkan jumlah data dan angka yang ingin dicari, kemudian data array diinput dalam keadaan terurut. Program akan membandingkan nilai tengah array dengan angka yang dicari lalu mempersempit pencarian ke bagian kiri atau kanan hingga angka ditemukan. Jika angka ditemukan, program menampilkan indeks posisinya, sedangkan jika tidak ditemukan program akan menampilkan tulisan "TIDAK ADA".